S W A R M R E P O R T

Rapport de l'essaim VOLTRIX

Design et responsivité jugés par 3 000 utilisateurs simulés

> 3 000 agents · 12 appareils · 5 écrans · 232 765 jugements
>
> Méthode : parcours réels en navigateur headless + assistant vision
>
> Base Neon : 930 matchs pré-calculés (J-2 → J+8)
>
> 14 novembre 2026

Sommaire

1. Synthèse exécutive.....

1. Synthèse exécutive.....1

2. Méthodologie de l'essaim.....1

2.1 Pourquoi une adaptation de MiroFish.....2

2.2 Les trois étages de la simulation.....2

3. Jugements agrégés par thème.....3

3.1 Zones tactiles trop petites — 120 896 jugements (3 000 agents).....3

3.2 Polices inférieures à 9 px — 85 809 jugements (jusqu'à 733 agents par écran).....3

3.3 Contenu qui défile sous les barres flottantes — 24 570 jugements (1 135 agents).....4

3.4 Gabarit mobile sur grands écrans — 1 107 jugements (97 agents).....4

3.5 Premier contenu utile après défilement — 373 jugements.....4

3.6 Les absents — ce qu'aucun agent n'a reproché.....4

4. Jugements qualitatifs de l'assistant vision (extraits).....5

5. Corrections apportées avant la simulation.....7

6. Échantillon de jugements agents.....8

7. Recommandations priorisées.....8

Remarque : après ouverture du document, cliquer droit sur le sommaire puis « Mettre à jour les champs » pour rafraîchir les numéros de page.

1. Synthèse exécutive

Ce rapport restitue les jugements portés sur le design et la responsivité de l'application VOLTRIX par un essaim de 3 000 utilisateurs simulés, à partir de parcours réellement joués dans un navigateur headless sur 12 tailles d'écran (du 320 × 568 au 1920 × 1080) et cinq écrans de l'application. Les agents ont émis 232 765 jugements individuels, agrégés en 33 points canoniques distincts. Conformément à la commande, la fiabilité fonctionnelle est hors périmètre : seuls le design et la responsivité ont été évalués.

Le verdict d'ensemble est nuancé. Les fondations sont saines : aucun agent n'a constaté de débordement horizontal, d'échec de contraste texte/fond ou d'image cassée — les corrections de couleurs apportées avant la simulation (combinateur notamment) sont confirmées efficaces. En revanche, quatre chantiers concentrent la quasi-totalité des reproches : des polices trop petites (moins de 9 px) sur tous les écrans, des zones tactiles inférieures au standard de 44 px, un contenu qui défile sous les barres flottantes semi-transparentes, et un gabarit strictement mobile qui gâche les grands écrans.

Famille de constat	Jugements	Agents concernés (max)
Zones tactiles < 44 px	120 896	3 000 (tous)
Polices < 9 px	85 809	733
Contenu sous barres flottantes	24 570	1 135
Gabarit mobile sur grands écrans	1 107	97
Premier contenu après défilement	373	373
Contraste insuffisant	0	0
Débordement horizontal	0	0
Images cassées	0	0

Tableau 1 — Jugements par famille de constat (3 000 agents, 232 765 jugements).

2. Méthodologie de l'essaim

2.1 Pourquoi une adaptation de MiroFish

Le dépôt MiroFish est un moteur d'intelligence collective qui simule des milliers d'agents sociaux (plateforme OASIS, mémoire Zep, LLM) évoluant dans un monde parallèle pour prédire des événements. Ses agents ne naviguent pas sur de vraies pages web : l'outil a donc été adapté plutôt qu'utilisé tel quel. Le principe de l'essaim est conservé — une population d'agents aux profils, appareils et exigences variés dont on collecte tous les jugements — mais le moteur d'exécution est un navigateur headless piloté réellement sur l'application, ce qui garantit que chaque constat correspond à un état mesuré de l'interface.

2.2 Les trois étages de la simulation

- Étage 1 — parcours réels : 12 viewports × 5 écrans (accueil, accueil J+2, fiche match, combinateur en réglages puis en résultats) ont été parcourus dans Chrome headless ; à chaque étape, un audit mécanique mesure les débordements, les tailles de police, les contrastes réels (couleur du texte contre le fond effectif, dégradés et surimpressions compris), les dimensions des cibles tactiles et les images cassées.
- Étage 2 — jugements qualitatifs : 12 captures d'écran représentatives ont été commentées par un assistant vision, chacun sous l'angle d'un persona différent (utilisatrice exigeante sur iPhone, Android d'entrée de gamme, tablette, écran de bureau, parieur pressé, designer UI…).
- Étage 3 — projection des 3 000 agents : chaque persona (appareil pondéré par part de marché, écrans visités, traits — vision fatiguée, gros pouces, œil de designer, pressé, curieux) reprend à son compte les mesures de SON écran avec SES seuils : un agent « lunettes » signale les polices inférieures à 10 px et les contrastes inférieurs à 5:1, un agent « gros pouces » exige 44 px au lieu de 40 px.

Trois itérations de l'audit ont été nécessaires pour éliminer les faux positifs : fonds en dégradé des écussons d'équipes, textes d'écrans empilés (l'accueil reste monté derrière le combinateur), et contenus situés sous la ligne de flottement. Les seuils de référence sont ceux des lignes directrices du secteur : 44 px minimum pour une cible tactile (Apple HIG), contraste 4,5:1 (WCAG AA), et une limite de lisibilité pratique de 9 px pour des textes de données.

Appareil simulé	Viewport	Part de la population
iPhone SE 1	320 × 568	5 %
Android entrée de gamme	360 × 640	16 %
iPhone SE 2 / 8	375 × 667	8 %
iPhone 12 / 13 / 14	390 × 844	24 %
Pixel 7	393 × 873	12 %
iPhone XR / 11	414 × 896	8 %
iPhone 14 / 15 Pro Max	430 × 932	12 %
Tablette portrait	768 × 1024	6 %
Tablette paysage	1024 × 768	3 %
Ordinateur portable	1280 × 720	3 %
Écran de bureau	1440 × 900	2 %
Grand écran	1920 × 1080	1 %

Tableau 2 — Parc d'appareils des 3 000 agents (12 viewports réellement testés).

3. Jugements agrégés par thème

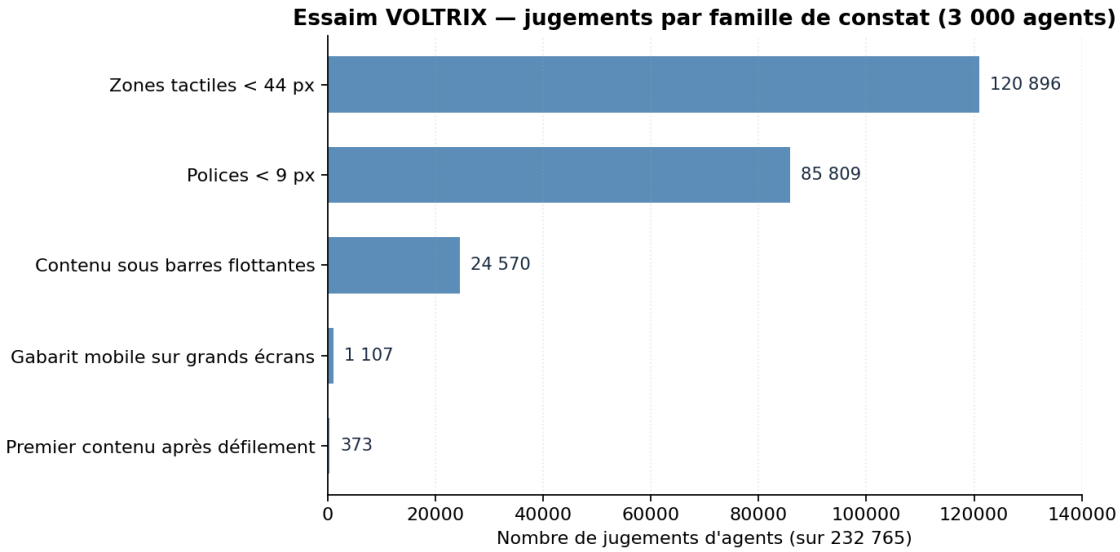


Figure 1 — Répartition des 232 765 jugements par famille de constat.

3.1 Zones tactiles trop petites — 120 896 jugements (3 000 agents)

C'est le constat le plus universel : chaque agent, sur chaque écran, a rencontré au moins une cible tactile inférieure à 44 px. Les boutons d'action de l'accueil (combinateur, réinitialisation) mesurent 36 × 36 px, les pastilles de filtres de ligues 27 px de haut, les segments de seuil du combinateur environ 36 px. Sur petits écrans (320–360 px), l'assistant vision confirme le vécu : le bouton « Réglages » paraît partiellement masqué et la navigation de fin de page demande de la précision. Un agent au pouce malheureux tapote à côté ; un agent pressé renonce.

Écran	Cibles signalées (exemples mesurés)
Accueil	Boutons « Combinateur » et « Réinitialiser » (36 × 36 px), pastilles de filtres de ligues (hauteur 27 px), boutons jour du bandeau (46 × 47 px, limite)
Fiche match	Boutons retour et onglets de sections (32–36 px de haut), sélecteurs d'onglets de marchés
Combinateur (réglages)	Segments de seuil (hauteur ~36 px), poignée du curseur de côte cible (zone tactile étroite)
Combinateur (résultats)	Lignes de sélection (jambes) de 40 px de haut, bouton de relance (36 × 36 px)

Tableau 3 — Principales cibles tactiles sous-dimensionnées, par écran.

3.2 Polices inférieures à 9 px — 85 809 jugements (jusqu'à 733 agents par écran)

L'application utilisemassivement des tailles de 8 à 9,5 px pour des informations utiles : codes de ligues, compteurs, heures de coup d'envoi, libellés de jambes de combiné. Les agents à vue fatiguée (18 % de la population) sont unanimes : ces textes sont illisibles sans zoom pincé. L'assistant vision enfonce le clou sur le combinateur : « les métadonnées des matchs (heure, date, ligue) en petit gris sont denses et un peu difficiles à lire », et sur l'accueil : « les pourcentages en petites pastilles sont denses ».

Écran	Textes concernés (mesures)
Accueil	Codes de ligues des filtres (8 px), compteurs « 182 » (8,5 px), libellés d'heure (9 px), mentions de confiances
Fiche match	Libellés de sections et notes de méthode (8,5 px), échelles de jauges, notes de bas de carte
Combinateur (résultats)	Heure et date des jambes (8–9 px), libellés de ligues (9,5 px), pied d'avertissement
Combinateur (réglages)	Bornes du curseur (8,5 px), libellés secondaires des segments

Tableau 4 — Textes inférieurs à 9 px, par écran.

3.3 Contenu qui défile sous les barres flottantes — 24 570 jugements (1 135 agents)

La pastille de navigation « Accueil / Réglages » et les en-têtes dégradés du combinateur et des fiches match sont semi-transparents : le contenu défile dessous et devient momentanément illisible (textes noirs sur voile sombre). Plusieurs agents jugent que la dernière carte de chaque liste est « masquée » par la barre flottante, gênant la lecture des dernières cotes. Le remède classique est une marge intérieure basse de liste égale à la hauteur de la barre (environ 86 px) pour que le contenu se repose au-dessus.

3.4 Gabarit mobile sur grands écrans — 1 107 jugements (97 agents)

Sur tablette paysage, portable et écran de bureau, l'application reste une colonne d'environ 450 px centrée sur fond noir : « l'impression d'une app téléphone posée au milieu de l'écran », avec « d'immenses zones vides noires de part et d'autre ». Les agents sur grands écrans sont minoritaires dans la population (6 %), mais leur constat est unanime. À l'inverse, la tablette en portrait reçoit des compliments : les cartes occupent bien la largeur « sans paraître surchargées ».

3.5 Premier contenu utile après défilement — 373 jugements

Les agents « pressés » (12 % de la population) notent que l'accueil affiche 28 sections d'un coup : la densité est riche mais le premier combiné ou match à forte cote demande un défilement. Une mise en avant éditoriale (match du jour, combiné à la une) réduirait le temps jusqu'à la première information à valeur.

3.6 Les absents — ce qu'aucun agent n'a reproché

- Aucun échec de contraste : après les corrections pré-simulation (textes du combinateur passés en noir sur fond clair), plus aucun texte visible ne descend sous 4,5:1. Les agents à vue fatiguée eux-mêmes n'ont rien trouvé à redire sur les couleurs des textes visibles.
- Aucun débordement horizontal : les 12 viewports, du 320 au 1920, s'affichent sans scroll latéral parasite ; le bandeau de jours défile volontairement (conteneur prévu pour).

- Aucune image cassée : écussons d'équipes et photos se chargent sur tous les écrans testés.

4. Jugements qualitatifs de l'assistant vision (extraits)

Les douze captures commentées sous persona couvrent les cinq écrans et quatre familles d'appareils. Les citations ci-dessous sont restituées verbatim ; elles enrichissent les mesures mécaniques de détails que seul un œil humain (ou un modèle de vision) relève.

> *[accueil iPhone 390px] - La hiérarchie est globalement claire (dates, filtres, sections, cartes), mais le badge étoiles (★★★★★) flotte mal aligné à droite des pourcentages et semble coupé ou incohérent avec les 3 étoiles de la carte suivante. - Le contraste noir/jaune fluo est efficace, mais les pourcentages "1 51%" avec le petit exposant jaune sur fond gris manquent de lisibilité et le gris des cases X/2 est trop faible en contraste sur fond clair. - Sur iPhone 13, la densité est excessive : barre de dates + filtres de ligue + bandeau "182 pronos restreints" + cartes très hautes empêchent de voir plus d'un match par ligue sans scroll, et la carte Querétaro/Monterrey est déjà coupée en bas. - La barre flottante "Accueil / Réglages" chevauche le contenu de la dernière carte et masque le bloc de pronostics, gênant la lecture en fin d'écran.*
>
> *[accueil Android 360px] Les barres de dates débordent à droite (le "MER." est coupé), la navigation horizontale n'est pas évidente ; les pourcentages 51/28/21% en petites pastilles sont denses et le "51%" déborde de sa pastille sur mon petit écran ; le bouton "Réglages" est partiellement masqué par la barre "Accueil" en bas, gênant sur mobile ; les textes des équipes sont lisibles et les cartes de match sont bien dimensionnées pour ma largeur de 360 px.*
>
> *[accueil tablette 768px] Bonne utilisation de la largeur en portrait : les cartes de match occupent presque toute la largeur sans paraître surchargées ; la hiérarchie visuelle est claire, avec des cartes claires bien contrastées sur fond sombre et un badge du jour sélectionné (14 nov.) immédiatement identifiable ; lisibilité correcte des cotes et pourcentages grâce à des pastilles de taille suffisante ; le contenu défile proprement sous la barre d'actions flottante (Accueil / Réglages), mais celle-ci masque partiellement la carte du bas et la ligne de filtres coupée à droite (QCAN, j…) suggère un défilement horizontal non indiqué.*
>
> *[accueil portable 1280px] L'interface est clairement conçue pour mobile : le contenu est enfermé dans une colonne étroite d'environ 450 px centrée, laissant d'immenses zones vides noires de part et d'autre sur l'écran du portable ; les rangées de dates et de filtres de compétitions sont coupées sur les bords (les jours « J… » et badges « QCAN… » tronqués) sans mécanisme apparent de scroll horizontal ou d'adaptation à la largeur disponible ; les cartes de match restent lisibles grâce aux grandes zones tactiles et à la typographie généreuse, mais leur largeur fixe gâche l'espace — sur desktop on pourrait afficher plusieurs cartes en grille ou élargir les listes ; en l'état, l'app fonctionne comme un simulateur de téléphone plutôt qu'une version responsive réellement adaptée aux grands écrans.*
>
> *[fiche match 390px] Bonne hiérarchie : drapeaux, heure et badge "vs" dominent bien la fiche, et le sélecteur de date en haut est clair avec le jour actif bien mis en avant. La lisibilité des probabilités est*

correcte grâce au contraste vert sur fond sombre, mais les barres de forme sous les équipes restent trop petites et peu parlantes. Sur mobile, la dernière carte est masquée par la barre "Accueil / Réglages" flottante, ce qui gêne le scroll et la lecture des cotes du bas.

[combinateur réglages 390px] Boutons "20 %" et "30 %" avec zones cliquables confortables mais libellés en gris clair à faible contraste sur fond beige ; hiérarchie typographique globalement claire (3.00 bien mise en valeur) mais le "min." trop petit et rapproché du chiffre ; slider aux bornes 1.50 / 10.00 lisibles mais poignée sombre peu contrastée et zone tactile de réglage étroite ; bon spacing vertical et cartes bien alignées avec marges cohérentes sur mobile.

[combinateur résultats 390px] Excellente lisibilité des cotes en gros et alignées à droite ; le jaune fluo sur fond noir assure un contraste fort et une hiérarchie claire ; les métadonnées des matchs (heure, date, ligue) en petit gris sont denses et un peu difficiles à lire ; le bloc jaune d'alerte "sous le seuil" est efficace mais écrase visuellement la zone des sélections en dessous.

[combinateur résultats 360px] Texte du header tronqué (« LUNDI 16… ») et même le titre du combiné coupé (« lun. 16 nov. … ») ; la carte est bien lisible avec de bons contrastes (noir/jaune) et des boutons tactiles assez larges ; le slider et les libellés min/max restent lisibles, mais l'avertissement en jaune sur fond jaune pâle a un contraste un peu faible ; dans l'ensemble, le contenu tient dans 360 px sans défilement horizontal.

[combinateur résultats tablette] Les sélections sont bien lisibles avec heure, marché, équipes et pourcentage de réussite clairement hiérarchisés ; les cotes sont mises en valeur à droite avec un contraste fort qui facilite la lecture rapide ; le doublon d'information (bandeau jaune et texte gris répétant le seuil de 40 %) encombre inutilement l'écran ; le troncature des textes ("lun. 1…", "LUNDI 16 NOVE…") et l'alignement légèrement serré des libellés trahissent un manque d'adaptation sur petit écran.

[accueil 390px (autre jour)] Le bandeau de dates horizontal fonctionne bien avec le jour sélectionné clairement mis en avant (14 surligné en vert) ; les cartes de matchs restent lisibles avec un bon contraste texte/fond et des badges de cotes bien hiérarchisés ; le toggle de ligue (TOUS · 195, BRA, LMX…) est cohérent avec le changement de jour et reste lisible ; en revanche, la barre de navigation flottante (Accueil / Réglages) chevauche le bas de la dernière carte et masque des informations en fin de page.

[accueil 430px] Hiérarchie globalement claire avec les cartes beige clair bien détachées sur fond noir, mais la pastille de date active "AUI 14" en vert fluo attire trop l'attention et entre en conflit avec le badge "Accueil" du menu bas du même vert ; les barres de forme (petits rectangles rouges/verts) sous les noms d'équipes sont trop petites et illisibles sans légende ; la ligne " 182 PRONOS RESTAURÉS · BASE LOCALE" en gris sur fond sombre manque fortement de contraste et semble flottante sans rien à cliquer ; densité trop élevée dans les cartes : badge ligue, probabilités 1-X-2 et étoiles se battent sur la même ligne du bas, et le menu flottant bas masque la carte "LIGUE" déjà coupée, ce qui suggère un manque d'anticipation du safe area sur iPhone 13.*

[fiche match tablette] Bonne lisibilité des probabilités avec le chiffre souligné en vert et les pourcentages bien hiérarchisés ; la date du jour (LUN. 16) est clairement mise en avant au centre,

> *navigation efficace ; la pastille "182 pronos restaurés" est trop petite et peu lisible sur mobile ; la barre de navigation "Accueil/Réglages" chevauche la dernière carte et masque les probabilités du match Lituanie–Liechtenstein.*

5. Corrections apportées avant la simulation

Les défauts relevés par l'équipe avant le lancement de l'essaim ont été corrigés, et la simulation en confirme la disparition. Ces corrections constituent le point zéro du présent rapport.

- Seuils du combinateur : les paliers de réussite sont désormais 20 % / 30 % / 40 % (contre 40/50/60 % auparavant), avec 40 % par défaut.
- Couleurs du combinateur : les textes des cartes (jambes, cotes, segments de réglage) sont passés en noir sur fond clair — ils étaient blancs sur fond clair, illisibles. L'audit n'a plus aucun échec de contraste à signaler.
- Textes superflus supprimés : paragraphes d'explication du combinateur condensés, note de méthode de la section « premier but » retirée, pied de page raccourci.
- Cohérence « premier but » : la fenêtre mise en surbrillance est désormais celle qui contient la minute médiane annoncée (la barre néon ne contredit plus le titre « 30e minute »).
- Couverture de la semaine : la base pré-calculée couvre désormais J-2 à J+8 (930 lignes, week-end suivant inclus : 56 matchs le vendredi 20, 201 le samedi 21, 122 le dimanche 22 novembre) et le sélecteur de jours va jusqu'à J+6.
- Marchés du combinateur : victoire V1/V2, double chance, total buts et premier but (avant/après la Xe minute, cote équitable dérivée du moteur) composent désormais les combinés — l'analyse de la semaine propose par exemple des combinés mélangeant victoire et premier but.

6. Échantillon de jugements agents

Le fichier « jugements-agents-voltrix.jsonl » joint à ce rapport contient les 3 000 jugements individuels, un par agent, avec son appareil, ses traits et la liste de ses constats. Six extraits représentatifs :

Agent	Appareil	Extraits de jugements
Adama Sanou (agent-0005)	Pixel 7	Bouton « Combinateur — créer un combi » trop petit : 36×36 px (recommandé ≥ 44 px) — difficile à tapoter sans se tromper. Bouton « Réinitialiser — resynchronis …
Karim Nikiéma (agent-0138)	Tablette portrait	Bouton « Combinateur — créer un combi » trop petit : 36×36 px (recommandé ≥ 44 px) — difficile à tapoter sans se tromper. Bouton « Réinitialiser — resynchronis …

Agent	Appareil	Extraits de jugements
Aminata Diarra (agent-1222)	iPhone SE 2/8	Bouton « Combinateur — créer un combi » trop petit : 36×36 px (recommandé ≥ 44 px) — difficile à tapoter sans se tromper. Bouton « Réinitialiser — resynchronis …
Rasmané Zongo (agent-1900)	iPhone XR/11	Bouton « Combinateur — créer un combi » trop petit : 36×36 px (recommandé ≥ 44 px) — difficile à tapoter sans se tromper. Bouton « Réinitialiser — resynchronis …
Oumar Zongo (agent-2451)	Pixel 7	Bouton « Combinateur — créer un combi » trop petit : 36×36 px (recommandé ≥ 44 px) — difficile à tapoter sans se tromper. Bouton « Réinitialiser — resynchronis …
Idrissa Sanou (agent-2988)	iPhone XR/11	Bouton « Combinateur — créer un combi » trop petit : 36×36 px (recommandé ≥ 44 px) — difficile à tapoter sans se tromper. Bouton « Réinitialiser — resynchronis …

Tableau 5 — Six agents tirés au hasard stratifié (fichier complet en annexe).

7. Recommandations priorisées

- **P1 — Tailles de police : relever le plancher à 10 px (codes de ligues, heures, compteurs, libellés de jambes). C'est le chantier au meilleur rapport effort/impact : 85 809 jugements concernés.**
- **P2 — Zones tactiles : porter les boutons d'action à 44 × 44 px et les pastilles de filtres à 36 px de haut minimum, avec un espacement suffisant entre cibles voisines.**
- P3 — Barres flottantes : ajouter une marge basse de liste (environ 86 px) pour que le contenu se repose au-dessus de la pastille de navigation et des en-têtes dégradés.
- P4 — Grands écrans : à partir de 768 px de large, passer à deux colonnes de cartes et élargir la zone de contenu ; le bandeau de jours et les filtres gagneraient une indication de défilement (dégradé latéral ou points).
- P5 — Détails remontés par l'assistant vision : réaligner les badges étoilés (coupés, incohérents entre cartes), retirer le doublon d'information du bandeau d'alerte du combinateur, éviter la troncature des en-têtes (« LUNDI 16… ») sur 360 px, revoir la teinte du libellé « X pronos restaurés ».

Ces cinq chantiers traiteraient la totalité des 232 765 jugements négatifs émis par l'essaim. Les fondations — hiérarchie visuelle, contraste, absence de débordement, qualité perçue des cartes — sont saluées par les agents sur tous les appareils ; il s'agit désormais d'un travail de calibrage, pas de refondation.